

Exercice 1 :

- 1) Soit $f(x, y, z) = x^2 y z^3 + \frac{25x}{z}$, calculer $\vec{\text{grad}} f$
- 2) Soit $g(x, y) = x^2 + y^2$, calculer $\vec{\text{grad}} g$
- 3) Soit $\vec{u}(x, y, z) = x y^2 z^3 \vec{i} + x^3 y z^2 \vec{j} + x^2 y^3 z \vec{k}$, calculer $\text{div } \vec{u}$
- 4) Soit $\vec{v}(x, y) = x y \vec{i} + x^2 y^2 \vec{j}$, calculer $\vec{\text{rot}} \vec{v}$.

Exercice 2 :

Soit $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$

- 1) Calculer $\vec{\text{grad}} (r)$, $\vec{\text{grad}} \left(\frac{1}{r}\right)$
- 2) Soit $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r}$, calculer $\text{div } \vec{u}_r$, $\vec{\text{rot}} \vec{u}_r$
- 3) Calculer $\Delta \vec{r}$, Δr

Exercice 3 :

Soit f une fonction scalaire et $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$,

- 1) Calculer $\vec{\text{rot}} (\vec{\text{grad}} f)$
- 2) Calculer Δf , et $\Delta \vec{u}$
- 3) Calculer $\text{div} (\vec{\text{grad}} f)$
- 4) Démontrer que :
$$df = \vec{\text{grad}} f \cdot d\vec{r}$$